

upgrade

[toc]

项目简介

sample/upgrade文件夹下的示例展示了在windows和linux平台下，通过uart‘usb‘usb_i2c‘i2c四种命令通路进行数据升级。示例中当前选择的命令通路为uart，用户可参考该示例进行代码移植和集成。

该示例展示了以下功能：

- 单文件更新
 - 固件更新
 - 单文件数据更新
- 升级包更新
 - 完整包更新
 - 更新包更新

该示例从上层（应用层）到下层（通信协议层）分别依赖了：

接口适配层（interfaces文件夹）中的libircam‘libircmd模块

驱动层（drivers文件夹）中的libiruart‘libiruv‘libiri2c‘libirdfu‘libirv4l2模块

其他动态库（other文件夹）中的libirupgrade模块

可执行文件构建步骤

1.选择合适的命令通信通路

根据当前机芯使用的命令通路，在upgrade/src/sample.cpp文件中进行设备节点的初始化和参数配置，目前示例支持的命令通路有以下六大类：

1.1 I2C命令通路

- 支持I2C命令通路的平台类型：linux（不能在windows平台使用纯I2C通路）
- 可执行文件编译依赖库：libircam‘libircmd‘libiri2c‘libirupgrade
- 可执行文件运行依赖库：libircam‘libircmd‘libiri2c‘libirupgrade
- 设备节点创建：在upgrade/src/sample.cpp文件中将默认的uart_handle的创建替换为如下代码段：

```
Iri2cHandle_t* i2c_handle = NULL;
i2c_handle = iri2c_handle_create(ir_control_handle);
```

- 设备节点参数赋值：在upgrade/src/sample.cpp文件中设置需要打开的i2c设备节点参数：

```
char dev_info[] = "ONLY_I2C:/dev/i2c-1;"; //需要打开的设备节点为/dev/i2c-1
```

1.2.UART命令通路

- 支持uart命令通路的平台类型：windows和linux
 - 在windows平台下：
 - 可执行文件编译依赖库：libircam‘libircmd‘libiruart‘libirupgrade
 - 可执行文件运行依赖库：libircam‘libircmd‘libiruart‘libirupgrade
 - 设备节点创建：在upgrade/src/sample.cpp文件创建uart_handle

```
IruartHandle_t* uart_handle = NULL;
uart_handle = iruart_handle_create(ir_control_handle);
```
 - 设备节点参数赋值：在upgrade/src/sample.cpp文件中设置需要打开的uart串口编号

```
// 需要打开的设备节点为COM16
// 可以通过在设备节点后加上?baudrate=115200手动设置当前机芯的波特率是115200
// 不设置时，内部将自动适配波特率，内部自动适配波特率如果失败，可以手动设置波特率作为兜底
// 在升级波特率稳定后，建议使用手动配置波特率的方式，即在设备节点后面加上?baudrate=115200这段
char dev_info[] = "UART:\\\\.\\COM16?baudrate=115200;";
char dev_info[] = "UART:\\\\.\\COM16;
```

- 在linux平台下：

- 可执行文件编译依赖库：libircam‘libircmd‘libiruart‘libirupgrade
- 可执行文件运行依赖库：libircam‘libircmd‘libiruart‘libirupgrade
- 设备节点创建：在upgrade/src/sample.cpp文件创建uart_handle

```
IruartHandle_t* uart_handle = NULL;
uart_handle = iruart_handle_create(ir_control_handle);
```
- 设备节点参数赋值：在upgrade/src/sample.cpp文件中设置需要打开的uart串口编号

```
// 需要打开的设备节点为/dev/ttyUSB0，设置机芯内固件波特率为115200，如果没有设置baudrate参数，将默认使用115200波特率进行升级
char dev_info[] = "/dev/ttyUSB0?baudrate=115200;";
```

- 设备波特率设置
 - 单文件更新情况下，需要在手动调用adv_device_open函数后调用adv_device_init函数来设置波特率
 - 如果没有手动调用adv_device_init函数设置波特率的情况，SDK内部将默认使用115200波特率与机芯交互
 - sample中已将此部分代码注释，如果需要可以自行打开按照示例进行调用

1.3 UVC_USB命令通路

- 命令通路描述：UVC_USB命令通路是使用libiruv‘框架通过USB通路进行控制命令传输
- 支持UVC_USB命令通路的平台类型：windows和linux
 - 在windows平台下：
 - 可执行文件编译依赖库：libircam‘libircmd‘libiruv‘libirupgrade‘pthreadVC2
 - 可执行文件运行依赖库：libircam‘libircmd‘libiruv‘libirupgrade‘pthreadVC2
 - 在linux平台下：
 - 可执行文件编译依赖库：libircam‘libircmd‘libiruv‘libirupgrade
 - 可执行文件运行依赖库：libircam‘libircmd‘libiruv‘libusb‘libirupgrade

- 设备节点创建：在upgrade/src/sample.cpp文件创建uvc_handle

```
IruvchHandle_t* uvc_handle = NULL;
uvc_handle = iruvc_usb_handle_create(ir_control_handle);
```

- 设备节点参数赋值：在upgrade/src/sample.cpp文件中设置需要打开的usb设备信息

```
char dev_info[] = "UVC_USB:pid=0x0020,vid=0x3474,sameidx=0"; // 需要打开的USB设备节点信息为pid=0x0020,pid=0x3474,sameidx=0
```

1.4 UVC_USB_I2C命令通路

- 命令通路描述：UVC_USB_I2C命令通路是使用libiruvc框架通过USB_I2C通路进行控制命令传输
- 支持UVC_USB_I2C命令通路的平台类型：windows和linux

- 在windows平台下：
 - 可执行文件编译依赖库：libircam\libircmd\libiruvc\libirupgrade\pthreadVC2
 - 可执行文件运行依赖库：libircam\libircmd\libiruvc\libirupgrade\pthreadVC2
- 在linux平台下：
 - 可执行文件编译依赖库：libircam\libircmd\libiruvc\libirupgrade
 - 可执行文件运行依赖库：libircam\libircmd\libiruvc\libusb\libirupgrade

- 设备节点创建：在upgrade/src/sample.cpp文件创建uvc_handle

```
IruvchHandle_t* uvc_handle = NULL;
uvc_handle = iruvc_i2c_usb_handle_create(ir_control_handle);
```

- 设备节点参数赋值：在upgrade/src/sample.cpp文件中设置需要打开的usb_i2c设备信息

```
char dev_info[] = "UVC_USB_I2C:pid=0x0020,vid=0x3474,sameidx=0"; // 需要打开的USB_I2C设备节点信息为pid=0x0020,pid=0x3474,sameidx=0
```

1.5 V4L2_USB命令通路

- 命令通路描述：V4L2_USB命令通路是使用libirv4l2框架通过USB通路进行控制命令传输
- 支持V4L2_USB命令通路的平台类型：linux

- 可执行文件编译依赖库：libircam\libircmd\libirv4l2\libirupgrade
- 可执行文件运行依赖库：libircam\libircmd\libirv4l2\libirupgrade

- 设备节点创建：在upgrade/src/sample.cpp文件创建v4l2_control_handle

```
Irv4l2ControlHandle_t* v4l2_control_handle = NULL;
v4l2_control_handle = irv4l2_usb_handle_create(ir_control_handle);
```

- 设备节点参数赋值：在upgrade/src/sample.cpp文件中设置需要打开的usb设备信息

```
char dev_info[] = "V4L2_USB:/dev/video30"; // 需要打开的USB设备节点为/dev/video30
```

1.6 V4L2_USB_I2C命令通路

- 命令通路描述：V4L2_USB_I2C命令通路是使用libirv4l2框架通过USB_I2C通路进行控制命令传输
- 支持V4L2_USB_I2C命令通路的平台类型：linux

- 可执行文件编译依赖库：libircam\libircmd\libirv4l2\libirupgrade
- 可执行文件运行依赖库：libircam\libircmd\libirv4l2\libirupgrade

- 设备节点创建：在upgrade/src/sample.cpp文件创建v4l2_control_handle

```
Irv4l2ControlHandle_t* v4l2_control_handle = NULL;
v4l2_control_handle = irv4l2_i2c_usb_handle_create(ir_control_handle);
```

- 设备节点参数赋值：在upgrade/src/sample.cpp文件中设置需要打开的usb_i2c设备信息

```
"V4L2_USB_I2C:/dev/video40;" // 需要打开的USB_I2C设备节点为/dev/video40
```

2. 程序编译

2.1 windows平台

使用Visual Studio进行编译

- 参照1.选择合适的命令通信通路说明内容，将所选择的命令通路的可执行文件编译依赖库的导入库放入upgrade/libs/Release/x64/dll文件夹下
 - 以uart为例，需要将libircam.lib\libircmd.lib\libiruart.lib\libirupgrade.lib放入upgrade/libs/Release/x64/dll文件夹下
- 进入msvc文件夹下，双击打开.sln文件
- 配置项目属性，在链接器的附加依赖项中填入所有的可执行文件编译依赖库的导入库
 - 以uart为例，填写内容如下

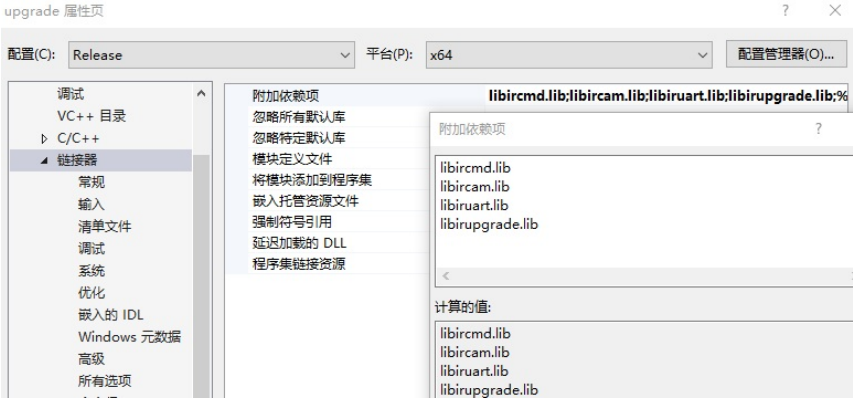


image-20230526145036321

- 勾选合适的编译环境（目前仅支持release|x64编译环境）进行编译，生成可执行程序
- 参照1.选择合适的命令通信通路说明内容，将所选择的命令通路的可执行文件编译依赖库的动态库放入upgrade/Release/x64文件夹下

- 以uart为例，需要将libircam.dll\libircmd.dll\libiruart.dll\libirupgrade.dll放入upgrade\libs\Release\x64\dll文件夹下

2.2 linux平台

1. 参照1.选择合适的命令通信通路说明内容，将所选择的命令通路的可执行文件运行依赖库的共享库放入sample文件夹同级目录的drivers文件夹中
2. 修改upgrade/CMakeList.txt中target_link_libraries中的依赖库链接配置，加上所有的可执行文件编译依赖库的共享库
 - 以uart通路为例，相关链接配置应修改如下
3. 返回到sample/upgrade目录下，创建build文件夹
4. 进入build文件夹，使用如下命令即可生成可执行文件sample

```
camke ..  
make
```

功能展示

运行sample.exe后，会出现下图所示提示

```
upgrade sample start  
-----please select download type-----  
1:download upgrade package  
2:download single file  
-----
```

image-20230526150357938

升级包更新方式

```
upgrade sample start  
-----please select download type-----  
1:download upgrade package  
2:download single file  
-----  
1  
please input upgrade package zip path:  
../dataset/RS300_MINI640_00.00.14.01_00.04_update_package_202305221020_DEBUG_EXT.zip
```

image-20230526150536456

- 键入1触发升级包更新方式
- 在please input upgrade package zip path提示后键入升级包的绝对路径或者相对于可执行程序的相对路径
- 当看到如下提示时说明升级包更新成功

```
[libirupgrade debug [libirupgrade.c:1980/update_package_update_function] ===== update package zip RS300_MINI640_00.00.14.01_00.04_update_package_202305221020_DEBUG_EXT.zip download success! =====  
[libirupgrade debug [libirupgrade.c:2071/upgrade_package_function] ===== upgrade successful =====
```

image-20230526150728026

单文件更新方式

单文件更新分为固件更新和数据更新

固件更新

3. 如下图所示键入2再键入1触发固件更新功能，并输入固件文件的绝对路径或者相对于可执行程序的相对路径

```
upgrade sample start  
-----please select download type-----  
1:download upgrade package  
2:download single file  
-----  
2  
-----please select download type-----  
1:download firmware data  
2:write or read single file  
-----  
1  
libiruart error [E:\2 RS300\1 SDK\7 RS300_libiruart\3 develop\RS300_SDK_libiruart\src\libiruart.c:361/iruart_close] no com device opened  
libircmd error [E:\2 RS300\1 SDK\3 RS300_libircmd\3 develop\RS300_SDK_libircmd\src\libircmd.c:3829/adv_device_close] fail to close device  
fail to close device  
please input firmware data path:  
../dataset/rt-thread_hdr_EXT.bin  
firmware length is 619268
```

image-20230526151257456

4. 进入固件数据下载阶段，会显示下载进度条

```
download percentage = 78.76 %  
download percentage = 79.40 %  
download percentage = 80.03 %  
download percentage = 80.67 %  
download percentage = 81.30 %  
download percentage = 81.94 %  
download percentage = 82.58 %  
download percentage = 83.21 %  
download percentage = 83.85 %  
download percentage = 84.48 %  
download percentage = 85.12 %  
download percentage = 85.75 %  
download percentage = 86.39 %  
download percentage = 87.02 %  
download percentage = 87.66 %  
download percentage = 88.29 %  
download percentage = 88.93 %  
download percentage = 89.56 %  
download percentage = 90.20 %  
download percentage = 90.83 %  
download percentage = 91.47 %
```

image-20230414163759091

5. 当出现如下提示时，表明固件下载成功

```

download percentage = 99.71 %
download percentage = 99.88 %
download percentage = 100.00 %
Transmit End Block
111111
===== succeed to download firmware data =====
-----please select download type-----
1:download firmware data
2:write or read single file

```

image-20230526151405450

数据更新

1. 如下图所示键入2再键入2再键入1触发数据更新功能

```

upgrade sample start
-----please select download type-----
1:download upgrade package
2:download single file
2
-----please select download type-----
1:download firmware data
2:write or read single file
2
libiruart error [E:\2 RS300\1 SDK\7 RS300_libiruart\3 develop\RS300_SDK_libiruart\src\libiruart.c:361/iruart_close] no com device opened
libircmd error [E:\2 RS300\1 SDK\3 RS300_libircmd\3 develop\RS300_SDK_libircmd\src\libircmd.c:3829/adv_device_close] fail to close device
fail to close device
-----please select download type-----
1:write single file
2:read single file
1
please input target file name
system_data/isp_cfg0.bin
please input local file path
../dataset/isp_cfg0.bin

```

image-20230526151629871

2. please input target file name提示后需要输入待写入文件的目标文件名，该文件名会被下发给机芯，以便机芯确定数据写入的地址，目标文件名可从目标文件名映射表中查询
3. please input local file path提示后需要输入数据文件的本地路径（绝对路径或相对于可执行程序的相对路径）该示例会从该路径指向的文件中读取数据，并将该数据下载至机芯
4. 进入数据下载阶段，SDK会提示数据更新进度条
5. 当出现download_success提示时，表明文件成功写入

```

please input target file name
system_data/isp_cfg0.bin
please input local file path
../dataset/isp_cfg0.bin
local file length is 9483
download percentage = 43.19 %
download percentage = 86.39 %
download percentage = 100.00 %
===== succeed to write normal file =====
-----please select download type-----
1:write single file
2:read single file

```

image-20230526151733922